

附录5 从指数函数到双曲线函数

1 指数函数

对于指数函数 $y = a^x$ ，底数 a 可以是不等于 1 的任何正数. 在实际问题中常遇到以 e 为底数的指数函数 $y = e^x$ ， e 是一个常数.

在微分方程中，凡是因变量 y 的变化速率与因变量 y 成正比的函数关系都是这种指数函数. 即

$$\frac{dy}{dt} = ky (k > 0), \text{ 得 } \int \frac{dy}{y} = \int k dt, \text{ 有}$$

$$\ln|y| = kt + \ln C_1,$$

$$\text{于是 } |y| = C_1 e^{kt}, y = \pm C_1 e^{kt} = C e^{kt}.$$

指数函数 $y = e^{-x} = \left(\frac{1}{e}\right)^x$ 也具有同样的重要性 (见图 1).

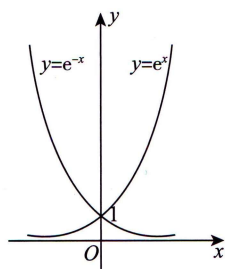


图 1

下面列出一张简单的函数值表，将有助于我们认识这两种指数函数. 详细的函数表可在各种数学手册中查到.

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
e^x	1	1.65	2.72	4.48	7.39	12.2	20.1
e^{-x}	1	0.607	0.368	0.223	0.135	0.082	0.050

指数函数 $y = e^x$ 的反函数是 $y = \log_e x$. 正像 $\log_{10} x$ 常简记为 $\lg x$ 一样， $\log_e x$ 也常简记为 $\ln x$ ，称之

为自然对数.

自然对数与普通以 10 为底的对数的联系是

$$\ln x = \ln 10 \cdot \lg x (\ln 10 \approx 2.302585),$$

$$\lg x = \lg e \cdot \ln x (\lg e \approx 0.434294).$$

2 双曲函数

双曲函数是由指数函数 e^x 与 e^{-x} 构成的初等函数.

(1) 定义.

双曲正弦函数

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

双曲余弦函数

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

双曲正切函数

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

$$\operatorname{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\operatorname{sh} x,$$

$$\operatorname{ch}(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x,$$

$$\operatorname{th}(-x) = \frac{\operatorname{sh}(-x)}{\operatorname{ch}(-x)} = \frac{-\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = -\operatorname{th} x,$$

故 $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{th} x$ 都是奇函数, $\operatorname{ch} x$ 是偶函数.

想要画出这三种函数的图形, 只要先画出右半平面的曲线部分 ($x \geq 0$), 再根据对称性就能画出整个曲线 (见图 2). 注意到

$$\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x},$$

$$\operatorname{ch} x = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x},$$

先作出 $y = \frac{1}{2}e^x$ 与 $y = \frac{1}{2}e^{-x}$ 的图形, $\operatorname{sh} x$ 的值正是这两条曲线在点 x 处的纵坐标之差, $\operatorname{ch} x$ 的值正是这两条曲线在点 x 处的纵坐标之和. 容易看出, 当 x 很大时, $\operatorname{ch} x$ 总是大于 $\frac{1}{2}e^x$, 但很接近它, $\operatorname{sh} x$ 总是

小于 $\frac{1}{2}e^x$, 也很接近它.

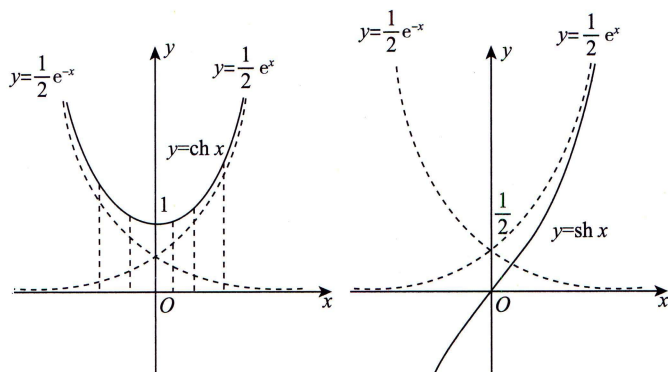


图 2

由于

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x},$$

当 x 从 0 变大时, $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$ 都取正值, 且 $\operatorname{ch} x > \operatorname{sh} x$, 故 $x > 0$ 时, $\operatorname{th} x$ 的值总是介于 0 与 1 之间, 并且当 x 很大时, $\operatorname{th} x$ 很接近于 1, 由此就容易画出 $y = \operatorname{th} x$ 在右半平面的曲线部分. 根据曲线关于原点的对称性, 就可画出整个图形来 (见图 3).

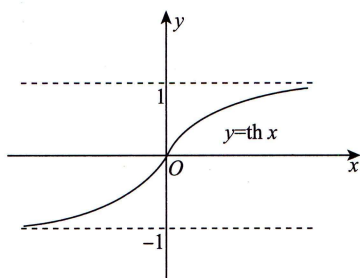


图 3

(2) 关系式.

双曲函数之间具有一些重要恒等式.

根据双曲正弦与双曲余弦的定义立即可知

$$e^x = \operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x, e^{-x} = \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x,$$

利用这两个恒等式, 就能通过指数函数的性质来证明一些关于双曲函数的恒等式. 如

$$\begin{aligned} \operatorname{sh}(u+v) &= \frac{1}{2}[e^{(u+v)} - e^{-(u+v)}] = \frac{1}{2}(e^u \cdot e^v - e^{-u} \cdot e^{-v}) \\ &= \frac{1}{2}[(\operatorname{ch} u + \operatorname{sh} u)(\operatorname{ch} v + \operatorname{sh} v) - (\operatorname{ch} u - \operatorname{sh} u)(\operatorname{ch} v - \operatorname{sh} v)], \end{aligned}$$

也就是

$$\operatorname{sh}(u+v) = \operatorname{sh} u \operatorname{ch} v + \operatorname{ch} u \operatorname{sh} v.$$

在这个恒等式中, 将两端所包含的 v 换作 $-v$, 并利用双曲函数的奇偶性, 立即可得

$$\operatorname{sh}(u-v) = \operatorname{sh} u \operatorname{ch}(-v) + \operatorname{ch} u \operatorname{sh}(-v)$$

$$= \operatorname{sh} u \operatorname{ch} v - \operatorname{ch} u \operatorname{sh} v .$$

同样可证明关于 $\operatorname{ch}(u \pm v)$ 的恒等式. 故有

$$\operatorname{sh}(u \pm v) = \operatorname{sh} u \operatorname{ch} v \pm \operatorname{ch} u \operatorname{sh} v , \quad (5-1)$$

$$\operatorname{ch}(u \pm v) = \operatorname{ch} u \operatorname{ch} v \pm \operatorname{sh} u \operatorname{sh} v . \quad (5-2)$$

在关于 $\operatorname{ch}(u-v)$ 的恒等式中, 令 $v=u$, 又可得到一个重要的恒等式

$$\operatorname{ch}^2 u - \operatorname{sh}^2 u = 1 . \quad (5-3)$$

由 (5-1)~(5-3) 可以推出很多恒等式. (5-3) 式两端同除以 $\operatorname{ch}^2 u$, 就得到

$$1 - \operatorname{th}^2 u = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u} . \quad (5-4)$$

(5-1), (5-2) 式中 (取加号的情况), 令 $v=u$, 就得到

$$\operatorname{sh} 2u = 2 \operatorname{sh} u \operatorname{ch} u , \quad (5-5)$$

$$\operatorname{ch} 2u = \operatorname{ch}^2 u + \operatorname{sh}^2 u = 2 \operatorname{ch}^2 u - 1 . \quad (5-6)$$

双曲函数的反函数叫作反双曲函数, 分别记作 $\operatorname{arsh} x$, $\operatorname{arch} x$ 及 $\operatorname{arth} x$. 由于双曲函数是由指数函数构成的, 故反双曲函数与对数函数有一定的联系.

设 $y = \operatorname{arsh} x$, 则 $x = \operatorname{sh} y$, 即

$$x = \frac{e^y - e^{-y}}{2} , \quad (5-7)$$

我们希望由此解出 y , 将 y 表达为 x 的一个数学式子.

(5-7) 式两端乘以 $2e^y$, 就得到

$$(e^y)^2 - 2xe^y - 1 = 0 , \quad (5-8)$$

将 (5-8) 式看成关于 e^y 的二次方程, 即可解得

$$e^y = x \pm \sqrt{x^2 + 1} , \quad (5-9)$$

但 e^y 不能取负值, 故 (5-9) 式右端只取正号, 即

$$e^y = x + \sqrt{x^2 + 1} ,$$

也就是

$$y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) ,$$

这样, 我们就得到

$$y = \operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) .$$

应该注意到反双曲正弦函数的定义域. 由于 $y = \operatorname{arsh} x$ 就是 $x = \operatorname{sh} y$, 由后式可以看出, x 的取值范围是 $(-\infty, +\infty)$, 故得

$$\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (-\infty < x < +\infty) . \quad (5-10)$$

同样, 可以求得

$$\operatorname{arch} x = \pm \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad (x \geq 1), \quad (5-11)$$

$$\operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (-1 < x < 1). \quad (5-12)$$

推导 (5-11) 式时, 化简过程中要用到

$$\ln(x - \sqrt{x^2 - 1}) = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = -\ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad (x \geq 1).$$

$y = \operatorname{arsh} x$, $y = \operatorname{arth} x$ 都是单值函数, 而 $y = \operatorname{arch} x$ 是双值函数, 一般取它在上半平面的那一支作为主值分支, 即取表达式 $\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad (x \geq 1)$.

反双曲函数的图形与相应的双曲函数的图形关于直线 $y = x$ 对称, 由此就容易画出反双曲函数的图形 (见图 4).

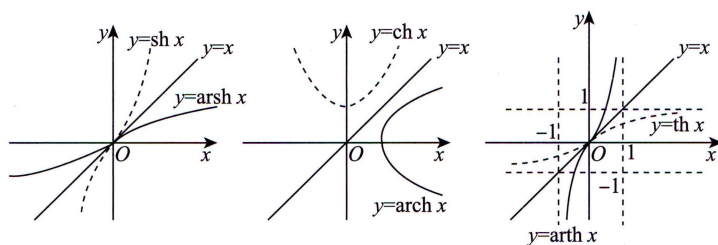


图 4